

Chapitre 6 - Notion de fonction

6.1 Généralités sur les fonctions

6.1.1 Vocabulaire

Définition et exemples

♥ **Définition :** Soit D une partie de l'ensemble des réels $\mathbb{R}$. Définir une fonction sur D , c'est associer à chaque réel x de D un UNIQUE nombre réel, noté $f(x)$.
 D est appelé domaine de définition de f .

♥ **Notation :** On notera $f : x \mapsto f(x)$ pour la fonction qui à x associe $f(x)$.

♥ **Méthode :** Trouver l'ensemble de définition D d'une fonction f revient à chercher toutes les valeurs de x telles que $f(x)$ existe. ■

Ⓡ Les valeurs de x qui n'appartiennent pas à D sont appelées les **valeurs interdites** de la fonction f .
En classe de 2nde, vous devez savoir qu'il est interdit de diviser par 0 et de mettre un nombre négatif dans une racine carré.

Exemple

Soit f la fonction définie par $x \mapsto f(x) = \sqrt{2x - 6}$.
Chercher l'ensemble de définition D de la fonction f .
.....
.....
.....
.....
..... ■

Image, antécédents

♥ **Définition :** Soit f une fonction définie sur un domaine de définition D . Soit $x \in D$.

- On dit que $f(x)$ est l'image de x par f .
- On dit que x est un antécédent de $f(x)$ par f .

L'antécédent doit TOUJOURS appartenir au domaine de définition !

Ⓡ Attention un nombre peut avoir plusieurs antécédents mais ne peut avoir qu'une UNIQUE image.

Exemple

On considère la fonction g définie par $g(x) = 2x + 3$ sur $\mathbb{R}$.

- $g(0) =$
.....
- On cherche un antécédent de 7 par g . On cherche donc à résoudre l'équation $g(x) = 7$.
.....
.....

 ■

6.2 Représentation graphique

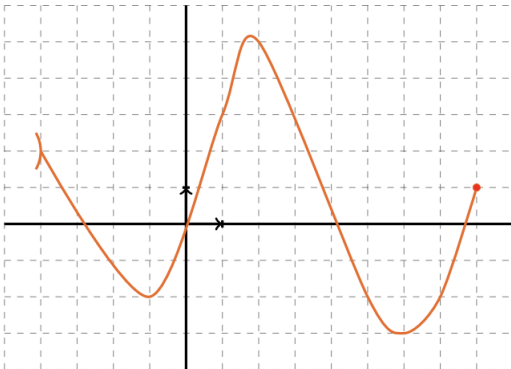
Dans toute la suite, on se place dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé.

6.2.1 Courbe représentative

♥ Définition : Soit f une fonction et D son domaine de définition. On appelle représentation graphique de f (ou courbe représentative de f) l'ensemble des points M de coordonnées $(x, f(x))$, pour tout $x \in D$. On note en général cette courbe C_f .

Exemple

On trace la représentation graphique d'une certaine fonction h .



- 1. Donner le domaine de définition de h .
- 2. Le point de coordonnées $(-1, -2)$ est-il sur la courbe ? Quelle égalité peut-on en déduire ?
- 3. Lire graphiquement l'image de 1 par h .
- 4. Quels sont les antécédents de -2 par h ? De 6 ?

Exemple

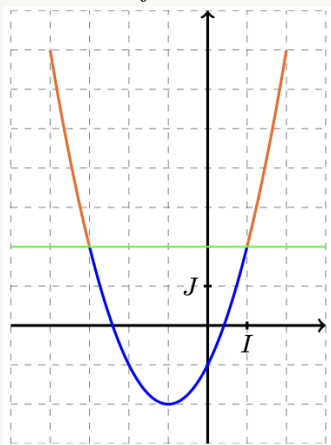
On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 1$ et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère.

- 1. a. Le point $A(1; -1)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?
b. Le point $B(-3; 20)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?
- 2. Le point E appartient à $\mathcal{C}_f$ et l'abscisse de E est 5. Quelle est l'ordonnée de E ?
- 3. En quel point $\mathcal{C}_f$ coupe-t-elle l'axe des ordonnées ?

6.2.2 Résolutions graphiques

Équation $f(x) = k$ ou inéquation $f(x) > k$

Méthode : Soit f définie sur $I = [-4; 2]$ par $f(x) = x^2 + 2x - 1$.



On donne la courbe représentative de f ci-contre.

Résoudre l'équation $f(x) = 2$ sur I :

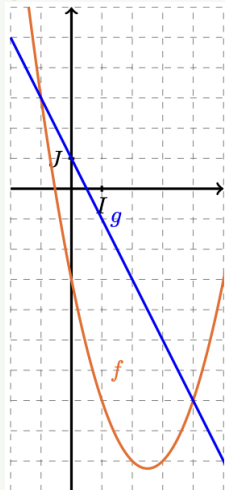
.....

Résoudre l'inéquation $f(x) > 2$ sur I :

.....

Équation $f(x) = g(x)$ ou inéquation $f(x) \leq g(x)$

Méthode :



Soit f et g définies sur $I = [-2; 6]$ par $f(x) = x^2 - 5x - 3$ et $g(x) = -2x - 1$. On donne les courbes représentatives de f et g ci-contre.

Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ sur I :

.....

Résoudre l'inéquation $f(x) > g(x)$ sur I :

.....

Exemple

On considère deux fonctions f et g définies sur $[-2; 4]$ dont les courbes représentatives $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sont données ci-dessous.

1. Résoudre l'équation $f(x) = 3$.

.....

2. Résoudre l'inéquation $f(x) \geq 0$.

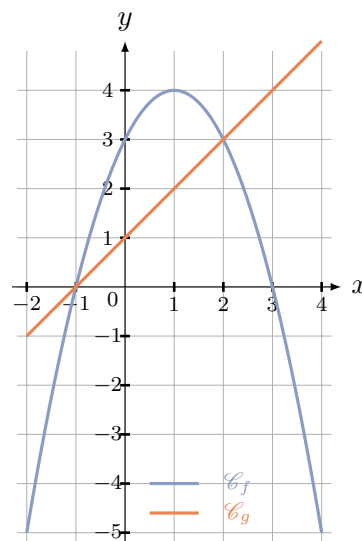
.....

3. Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$.

.....

4. Résoudre l'inéquation $f(x) < g(x)$.

.....



6.3 Variations d'une fonction

Définition : Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- On dit que f est croissante lorsque, pour tout a et b dans I , si $a < b$, alors $f(a) \leq f(b)$. Autrement dit, f conserve l'ordre sur I .
- On dit que f est décroissante lorsque, pour tout a et b dans I , si $a < b$, alors $f(a) \geq f(b)$. Autrement dit, f renverse l'ordre sur I .

R Si les inégalités sont strictes, on parlera de fonction strictement croissante ou décroissante.

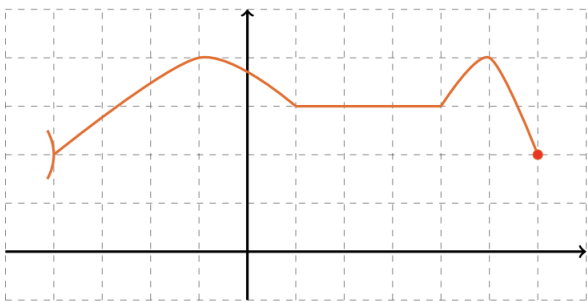
Définition : Avec les mêmes notations, on dit que f est constante sur I si, pour tout a et b dans I , on a $f(a) = f(b)$.

6.3.1 Interprétation graphique

Si la fonction est croissante sur un intervalle I , sa courbe représentative "monte" de gauche à droite. Si la fonction est décroissante, la courbe descend.
Si la courbe est horizontale, la fonction est constante sur l'intervalle correspondant.

Exemple

On considère une fonction f dont la courbe représentative est donnée ci-dessous.



Le domaine de définition de f est

Variations de f :
.....
.....
.....
.....

6.3.2 Tableau de variation

On peut résumer les variations d'une fonction f dans un tableau de variations. Pour la courbe donnée précédemment, le tableau de variations se présente ainsi :

x	-4	-1	1	4	5	6
$f(x)$	2	4	3	3	4	2

La double barre en -4 traduit le fait que -4 n'est pas dans l'ensemble de définition.

Exemple

On considère une fonction f dont le tableau de variations est le suivant :

x	-4	0	2	5
$f(x)$	2	-1	0	-2

- Le domaine de définition se lit sur la première ligne :
 $D =$
- $f(-4) = \dots$, $f(0) = \dots$, $f(2) = \dots$, $f(5) = \dots$
- On souhaite encadrer $f(1)$.
.....
.....

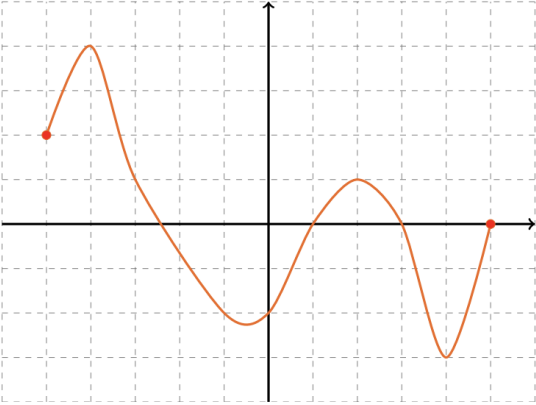
6.4 Extremum

Définition : Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$:

- On dit que f admet un minimum en a sur I si, pour tout x dans I , on a $f(a) \leq f(x)$.
- On dit que f admet un maximum en a sur I si, pour tout x dans I , on a $f(a) \geq f(x)$.
- On dit que f admet un extremum en a si f admet un minimum ou un maximum en a .

Exemple

On considère une fonction f dont la représentation graphique est donnée ci-dessous :



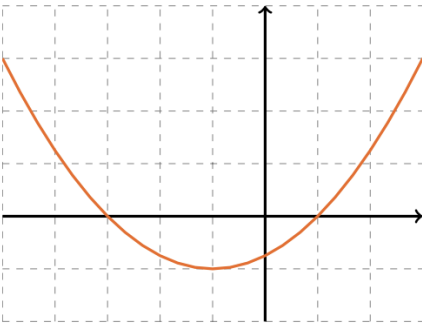
- Le domaine de définition de f est
- Le maximum de f sur D est
- Le minimum de f sur D est
- Le maximum de f sur $[0; 4]$ est

6.5 Signe d'une fonction

(R) Il est également possible de faire un tableau de signes pour une fonction. Lorsque la fonction est définie par une expression algébrique, on peut procéder comme au chapitre précédent. Graphiquement, cela revient à donner la position relative de la courbe par rapport à l'axe des abscisses.

Exemple

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et dont la courbe représentative dans un repère orthonormé est donnée ci-dessous.



x	-5	-3	-1	1	3	
Variations	2	0	-1	0	2	
Signe	+	0	-	-	0	+